

13. Let

$$A = \begin{vmatrix} p & q \\ r & s \end{vmatrix}$$

where p, q, r and s are any four different prime numbers less than 20. What is the maximum value of the determinant?

- (a) 215
- (b) 311
- (c) 317
- (d) 323

14. If A and B are square matrices of order 2 such that $\det(AB) = \det(BA)$, then which one of the following is correct?

- (a) A must be a unit matrix.
- (b) B must be a unit matrix.
- (c) Both A and B must be unit matrices.
- (d) A and B need not be unit matrices.

15. What is

$$\cot 2x \cot 4x - \cot 4x \cot 6x - \cot 6x \cot 2x$$

equal to?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

16. If $\tan x = -\frac{3}{4}$ and x is in the second quadrant, then what is the value of $\sin x \cdot \cos x$?

- (a) $\frac{6}{25}$
- (b) $\frac{12}{25}$
- (c) $-\frac{6}{25}$
- (d) $-\frac{12}{25}$

17. What is the value of the following?

$$\operatorname{cosec}\left(\frac{7\pi}{6}\right) \sec\left(\frac{5\pi}{3}\right)$$

- (a) $\frac{4}{3}$
- (b) 4
- (c) -4
- (d) $-\frac{4}{\sqrt{3}}$

18. If the determinant

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & x & 4 \end{vmatrix} = 0$$

then what is x equal to?

- (a) -2 or 2
- (b) -3 or 3
- (c) -1 or 1
- (d) 3 or 4

19. $\tan 31^\circ \tan 33^\circ \tan 35^\circ \dots \tan 57^\circ \tan 59^\circ$
का मान क्या है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

20. यदि

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x+1 \\ 2x & x(x-1) & x(x+1) \\ 3x(x-1) & 2(x-1)(x-2) & x(x+1)(x-1) \end{vmatrix}$$

है, तो $f(-1) + f(0) + f(1)$ किसके बराबर है?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 100
- (d) -100

21. समीकरण $\sin^{-1} x - \cos^{-1} x = \frac{\pi}{6}$ का/के

- (a) कोई हल नहीं है
- (b) एकमात्र हल है
- (c) दो हल हैं
- (d) असंख्य हल हैं

22. $(\sin 24^\circ + \cos 66^\circ)(\sin 24^\circ - \cos 66^\circ)$ का मान क्या है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

23. एक जीवा, किसी एकांक वृत्त के केन्द्र पर 120° का कोण अंतरित करती है। जीवा की लंबाई कितनी है?

- (a) $\sqrt{2} - 1$ इकाई
- (b) $\sqrt{3} - 1$ इकाई
- (c) $\sqrt{2}$ इकाई
- (d) $\sqrt{3}$ इकाई

24. $(1 + \cot \theta - \operatorname{cosec} \theta)(1 + \tan \theta + \sec \theta)$ किसके बराबर है?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4